7- 1: الاهتزازات الحرة والقسرية

الاهتزاز

حركة متكررة على جانبي موضع الاتزان

أ. صفية الحضرمية

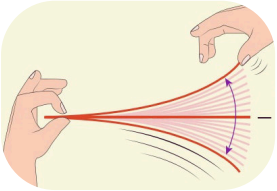
اهتزاز حر

اهتزاز الجسم بتردد طبيعي بعد أن ينزاح أو يضطرب عن موضع الاتزان

التردد الطبيعي: التردد الذي يهتز به الجسم عندما لا توجد قو ة مقاومة (**محصلة خارجية**) تؤثر عليه

مثال:

- اهتزاز وتر العود بعد نقره بتردد معين.
- اهتزاز مسطرة عند تثبيت طرفها على منضدة ودفع الطرف الآخر بسرعة



اهتزاز قسري

اجبار الجسم على الاهتزاز بتردد معين غير تردده الطبيعي بواسطة **قوة خارجية**

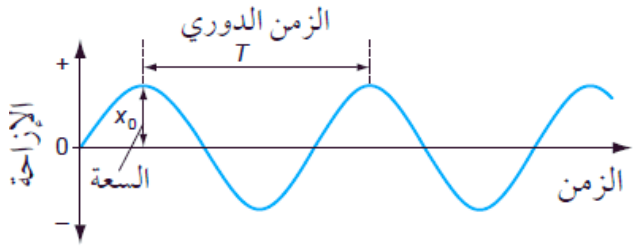
مثال:

- اهتزاز الجسم مع حركة محرك الحافلة.
- اهتزاز مسطرة للأعلى وللأسفل عند تحريكها للأعلى والأسفل

7- 3: وصف الاهتزازات

المصطلح	المفهوم	الرمز	وحدة القياس
الإزاحة	المسافة والاتجاه المحددان من موضع الاتزان إلى موضع الجسم المهتز عند أي لحظة في الاهتزاز	$\vec{x}$	m
السعة	أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع الاتزان	x_o	m
الزمن الدوري	الزمن المستغرق لعمل اهتزازة واحدة كاملة	T	s
التردد	عدد الاهتزازت في الثانية أو عدد الموجات التي تعبر نقطة ما في الثانية	f	Hz, s^{-1}

معادلات حساب:

- الزمن الدوري= الزمن/ عدد الاهتزازات $T = \frac{t}{n} = \frac{1}{f}$
- التردد= عدد الاهتزازات/ الزمن $f = \frac{n}{t} = \frac{1}{T}$

التمثيل البياني (الإزاحة- الزمن):